

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je Poznámky:

skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortonormální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a) Postup dle G-S. ort.: (kde $w_1 = 1$ $w_2 = x$ $w_3 = x^2$)

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{w_1}{\|w_1\|} \quad \|w_1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = \int_1^5 1 \cdot 1 dx = 4 \rightarrow u_1 = \frac{1}{2} \\ u_2 &= \frac{x - w_1}{\|x - w_1\|} \quad w_1 = \langle u_1, x \rangle \cdot u_1 = \left(\int_1^5 \frac{x}{2} dx \right) \cdot \frac{1}{2} = 3 \end{aligned}$$

$$\|x - w_1\|^2 = \langle x - 3, x - 3 \rangle = \int_1^5 x^2 - 6x + 9 dx = \frac{16}{3}$$

$$\text{(kontrola } \langle u_1, u_2 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \frac{x-3}{\sqrt{16/3}} dx = 0 \text{ ✓)}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= \frac{x^2 - w_2}{\|x^2 - w_2\|} \quad w_2 = \langle u_1, x^2 \rangle \cdot u_1 + \langle u_2, x^2 \rangle \cdot u_2 \\ &= \frac{1}{2} \int_1^5 x^2 dx + \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \int_1^5 x^2 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} dx = \frac{31}{3} + 6(x-3) \end{aligned}$$

$$\|x^2 - w_2\|^2 = \int_1^5 x^4 dx + \int_1^5 w_2^2 dx = \frac{256}{45}$$

Tedy ortonorm. bázi $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ je $B = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, \frac{31}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right\}$

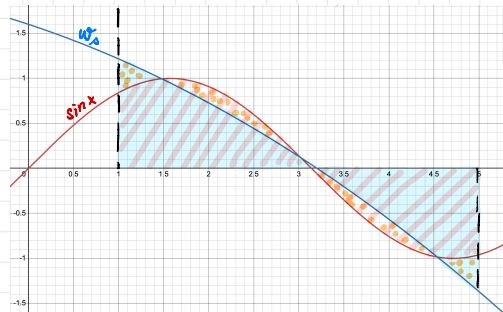
b) ortogonální projekce $\sin x$ na tento podprostor ve tvaru $ax^2 + bx + c$

$$w_5 = \frac{1}{2} \cdot \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \sin x + \frac{31}{16}(3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{31}{16}(\sin x)(3x^2 - 18x + 23) =$$

$$= 0,06416 - 0,646561(x-3) - 0,0175031(3x^2 - 18x + 23) = -0,0525x^2 - 0,3315x + 1,6013$$

c) Norma rozdílu:

$$\|\sin x - w_5\|^2 = \int_1^5 (\sin x - w_5)^2 dx = 0,101627 \rightarrow \|\sin x - w_5\| = 0,319$$



w_5 je nejlepší aproximace $\sin x$ ve smyslu nejmenšího čtverce rozdílu jejich integrálů na $[1, 5]$.

Takže obrázek je spíš pro představu, než že by v něm byly tyto hodnoty explicitně vyjádřené.